

Роботизация: сценарии и экономика

Паллетная перевозка на типовом складе · публичный проверочный пример

Расчётный парк

18 роботов

Перевозка подготовленных паллет

Требуемый объём

2 000 паллет/сутки

2 × 11 часов; плечо 120 м

NPV покупки

212,50 млн ₽

Денежный контур прямого
процесса

NPV аренды

152,69 млн ₽

Денежный контур прямого
процесса

Показаны сохранённые результаты полного авторского примера: покупка, аренда, шесть вариантов и чувствительность. Денежный контур прямого процесса может включать оценку дефицита персонала; это не полный проектный бюджет.

Это не подтверждённый проект и не цены организаторов. Для инвестиционного решения создайте пользовательский расчёт с проектными показателями, подтвердите объект, производительность и коммерческое предложение.

Как работает сценарий

Один процесс и одна зона. Складская цепочка целиком не роботизирована.

Подготовка

Паллеты готовы к перевозке

Условная схема работы

Перевозка

Роботы выполняют рейсы

Условная схема работы

Передача

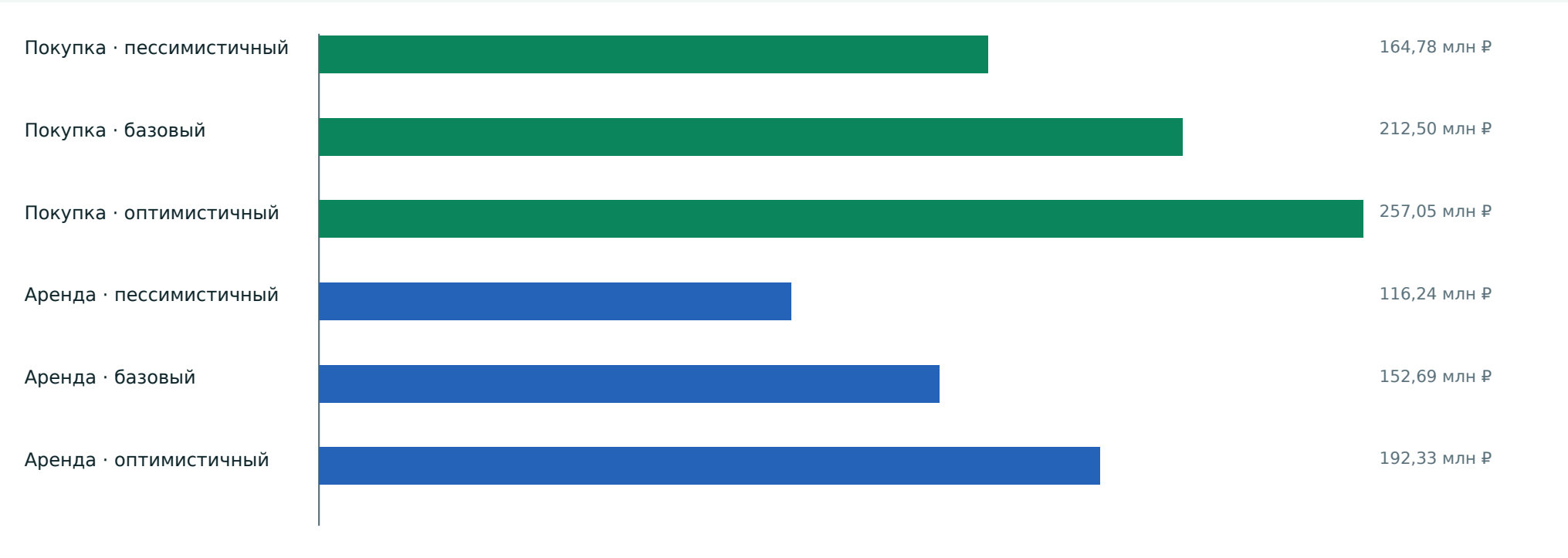
Обмен груза: 90 секунд

Условная схема работы

Операция	Что оценено
Перевозка подготовленных паллет	Производительность и экономика
Отбор строк и штук	Вне расчёта денежного эффекта
Передача тары	Вне расчёта денежного эффекта
Упаковка	Вне расчёта денежного эффекта
Паллетизация	Вне расчёта денежного эффекта

Шесть вариантов: диапазон результата

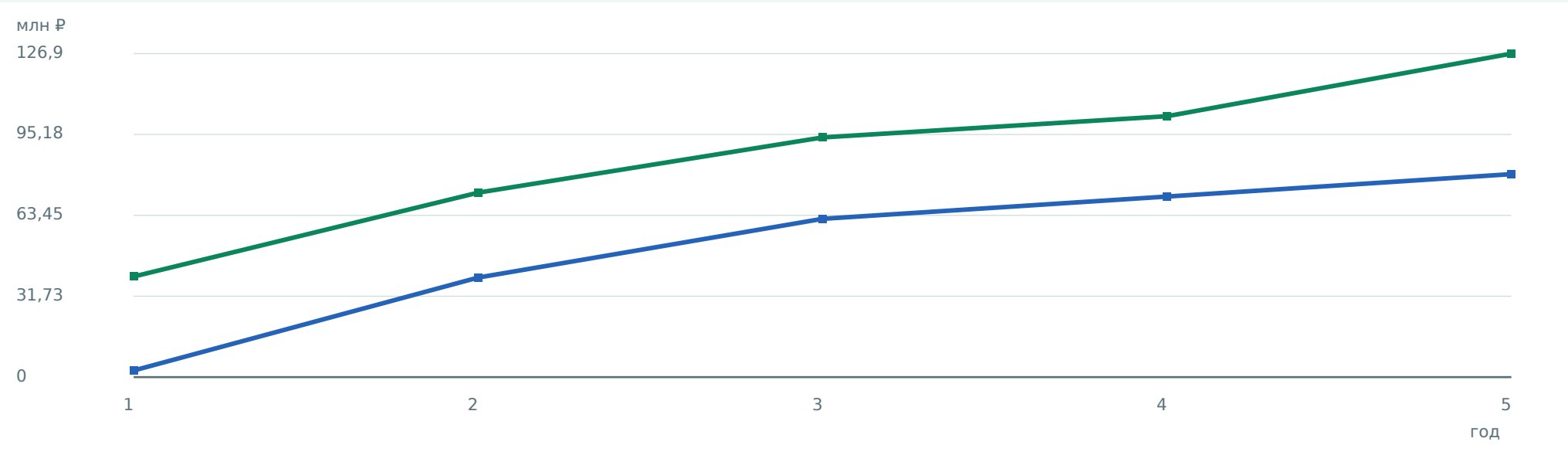
NPV прямого процесса — дисконтированный эффект относительно работы без роботов, млн ₽.



Базовый профиль варианта отличается от базового уровня глубины отчёта. Профили задают условия, а не вероятность исхода. Окупаемость и подробный CAPEX не сохранены в публичном пакете и здесь не выведены из NPV.

Как меняется годовой денежный эффект

Разность потоков против работы без роботов. Первоначальные вложения в этот график не включены.



Покупка

Аренда

Покупка: эффект первого года

39,45 млн ₽

Сохранённый базовый профиль

Аренда: эффект первого года

2,59 млн ₽

Сохранённый базовый профиль

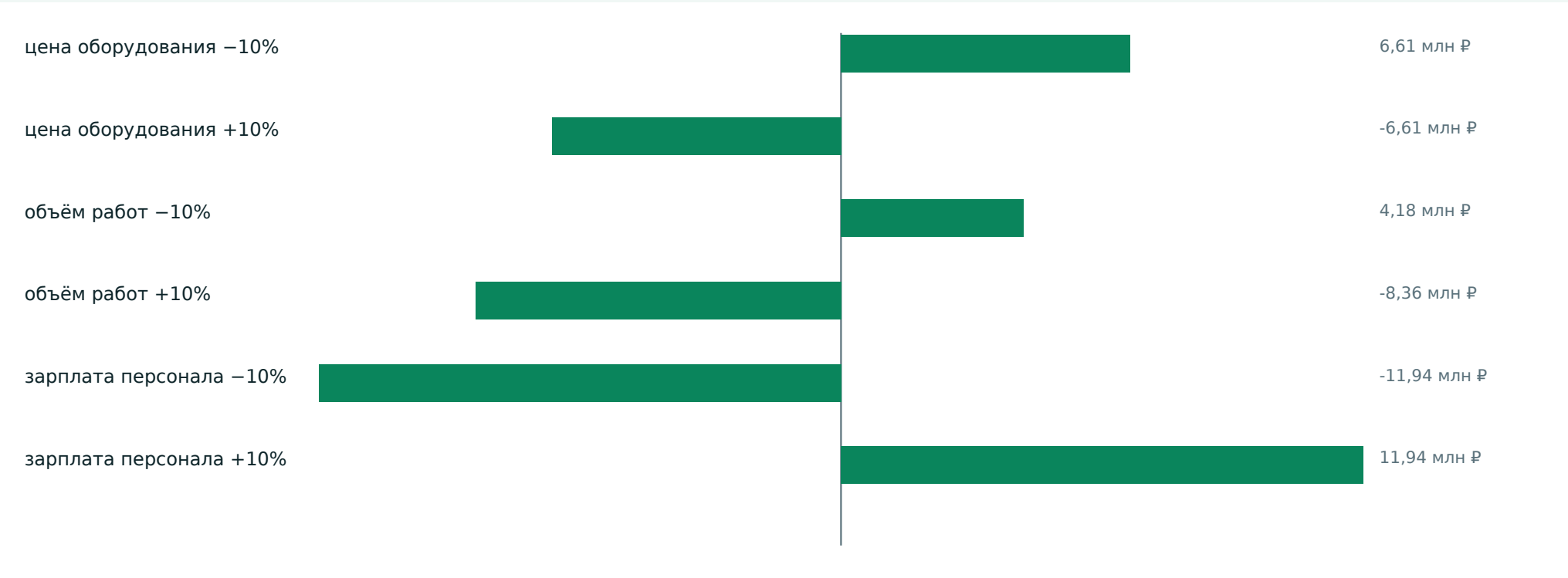
Денежные потоки по годам

Прямой процесс, млн ₽. Расходы — отрицательные потоки, эффект — разность с базой.

Год	Без роботов	Покупка	Аренда	Эффект покупки	Эффект аренды
1	-108,30 млн ₽	-68,85 млн ₽	-105,71 млн ₽	39,45 млн ₽	2,59 млн ₽
2	-116,96 млн ₽	-44,60 млн ₽	-77,91 млн ₽	72,36 млн ₽	39,05 млн ₽
3	-126,32 млн ₽	-32,29 млн ₽	-64,22 млн ₽	94,02 млн ₽	62,09 млн ₽
4	-136,42 млн ₽	-34,07 млн ₽	-65,59 млн ₽	102,35 млн ₽	70,83 млн ₽
5	-147,34 млн ₽	-20,43 млн ₽	-67,71 млн ₽	126,90 млн ₽	79,63 млн ₽

Чувствительность результата

Изменение NPV при изменении одного условия на $\pm 10\%$. Значения из сохранённого проверочного расчёта.



Показана сохранённая чувствительность публичного примера, а не отдельная матрица для каждого из шести вариантов. Отсутствующие значения не заменены нулями; интерактивное изменение параметров в PDF недоступно.

Сохранённая симуляция: выполнение объёма

Модель движения и очереди; фактическая геометрия и телеметрия не предоставлены.

Задач в измеряемом окне

2000

Тот же объём и парк

Завершено до конца окна

1989

Из сохранённой симуляции

Максимальная очередь: 1 заданий. Результат не подтверждает санитарную, эксплуатационную пригодность или готовность к внедрению.

Перед инвестиционным решением

Границы публичного примера и проверки на объекте.

- Схема 2D/3D условная: геометрия объекта и фактическая телеметрия не предоставлены.
- C05 требует проверки на объекте; пригодность и закупка робота не подтверждены.
- Цена, RaaS и прочие денежные входы являются сценарными, не предложением поставщика.
- Труд комплектовщиков, сортировщиков и упаковщиков не включён в денежный эффект.
- Отбор, передача тары, упаковка и паллетизация не моделировались из паллетного потока.

Обследование → коммерческая проверка → пилот → решение о масштабе. Полная точность исходного примера доступна в прежнем техническом ZIP; этот PDF — отдельное новое представление тех же чисел.

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
годовой сервис одного робота	120 000	₽/робот/год gross	Условный сервисный расход, не тариф поставщика
средняя мощность робота	1 000	Вт	Условная средняя мощность для оценки энергии, не паспорт выбранной комплектации
численность диспетчеров	0	чел.	В тестовом baseline отдельного пульта нет; ноль является явным условием
месячная зарплата диспетчера до удержаний	100 000	₽/чел./мес. gross	Условная ставка будущего диспетчера, даже при нулевой исходной численности
ставка дисконтирования	0,15	доля (15 %)	Сценарная ставка, не финансовая политика заказчика
горизонт оценки	5	лет	Условный горизонт предварительного сравнения

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
стоимость внедрения и интеграции	500 000	₽ gross	Условная смета внедрения, не коммерческое предложение
ручная производительность за смену	100	паллет/чел./смену	Условная ручная выработка для сравнения труда
срок договора аренды	60	мес.	Договор покрывает весь пятилетний горизонт
месячный тариф аренды одного робота	180 000	₽/робот/мес. gross	Условный тариф RaaS, не оферта поставщика
общие ежегодные затраты площадки	0	₽/год gross	Условный ноль общих ежегодных затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта
общие разовые затраты площадки	0	₽ gross	Условный ноль общих разовых затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта

Приложение: авторские допущения

Условия проверочного сценария от 2026-09-25. Не цены и не нормативы организаторов.

Условие	Значение	Единица	Основание
начало рабочего окна	28 800	сек. от 00:00	Условное начало смены в 08:00 для календаря визуализации
численность техников	0	чел.	В тестовом baseline отдельного техника нет; ноль является явным условием
месячная зарплата техника до удержаний	120 000	₽/чел./мес. gross	Условная ставка будущего технического персонала
срок гарантии	1	год	Условный гарантийный срок для модели затрат

Приложение: условия и источник расчёта

Экспорт не пересчитывает формулы, ставки, парк или симуляцию.

Условие	Сохранённое значение
дата оценки	2026-09-25
плательщик инфраструктуры	VENDOR
часовой пояс	Europe/Moscow

Приложение: проверяемость

Исторический пакет сохранён. Новая версия меняет только представление.

Источник: авторский offline-пакет warehouse-pallet-demo-v2; дата 2026-09-25. Глубина представления: полный авторский пример. Он создан до появления поля глубины в пользовательских расчётах; историческому снимку новая глубина не присваивалась.

Результат экономики: sha256:1817b792b1e1ed19d1294dece563440b3bd88cbbcc06d9798cb8953698447b33

Вход расчёта: sha256:7e851c4a5498522206304a053959307636281864d73f7e03005fadfb18ad7c3d

Отчёт симуляции: sha256:04b8a729c53c407101671ae8b229f9f01b4469f45fbfee950db99a63bbc10d62

Версия оформления: investor-presentation-v1. Новое представление: warehouse-pallet-investor-v1. Прежний ZIP содержит исходные данные, полные значения и прежний PDF.